

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ALGORITMOS

Dra. Jessica Andrea Carballido

JESSICARBALLIDO@GMAIL.COM



Dpto. de Ciencias e Ingeniería de la Computación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

Bienvenidos

A large, elegant, black calligraphic flourish or scrollwork design that extends from the bottom of the word "Bienvenidos". It features a large loop on the left and a sweeping curve on the right, with a central cross-like shape.

<https://cs.uns.edu.ar/~devcs/>

¿Cómo hablamos?
Video TUTORÉS!

DCIC

INSTITUCIONAL ▾ CARRERAS DE GRADO ▾ POSGRADO ▾ DOCENTES ▾ ESTUDIANTES ▾ INVESTIGACION ▾ NOTICIAS ▾

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación

Universidad Nacional del Sur



Llamados a Concursos Vigentes

Como contactarse con el DCIC

Podés utilizar la siguiente guía direcciones de mail para contactarnos:

[Guía para Contactarse con el DCIC](#)



Tweets de @UNSDCIC

↻ DCIC-UNS retwiteó



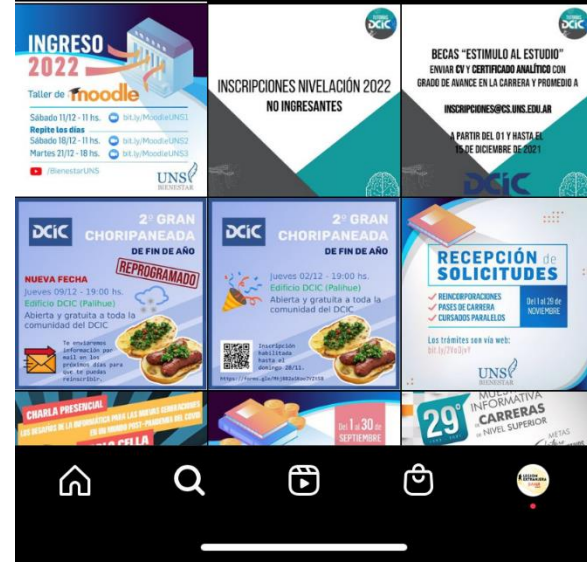
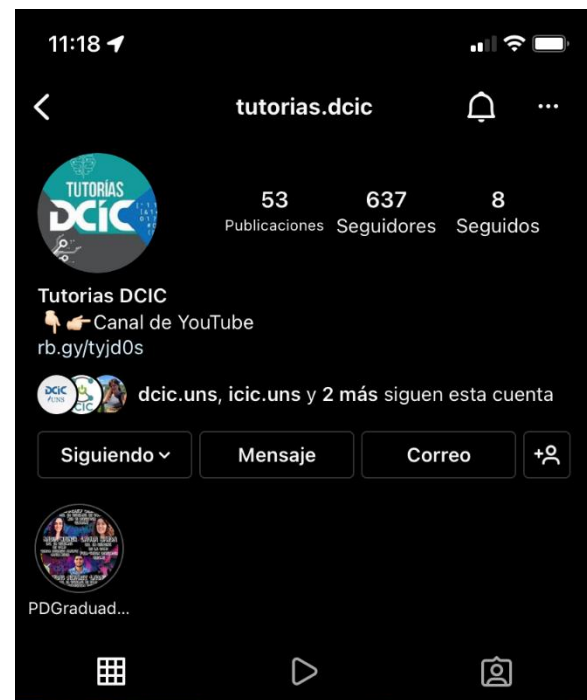
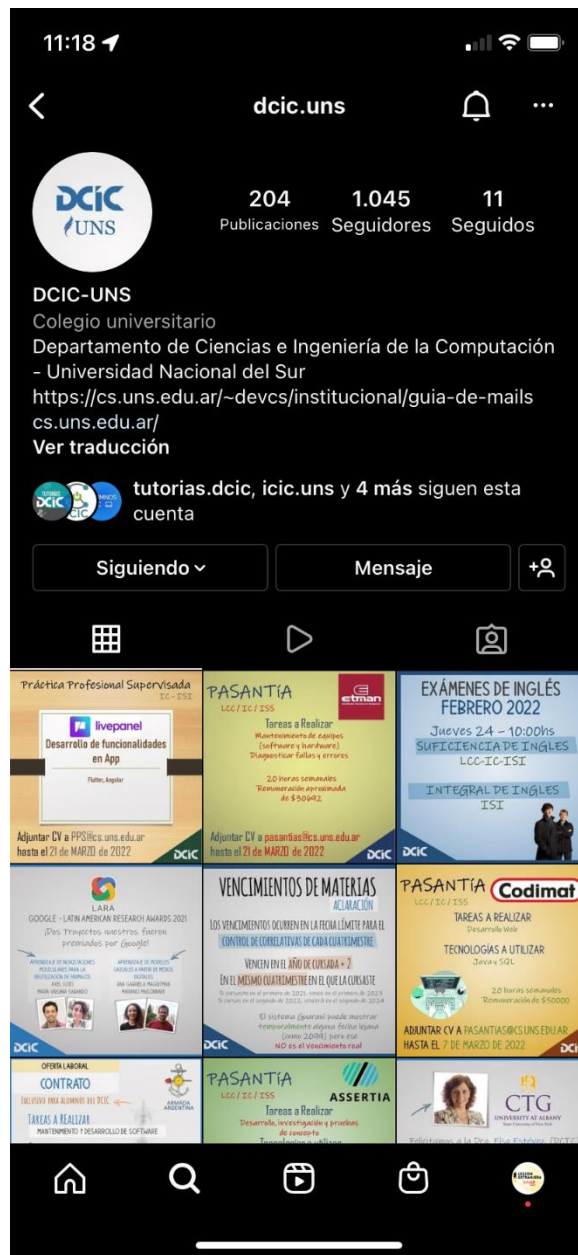
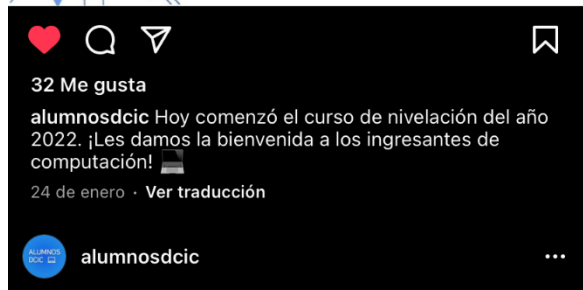
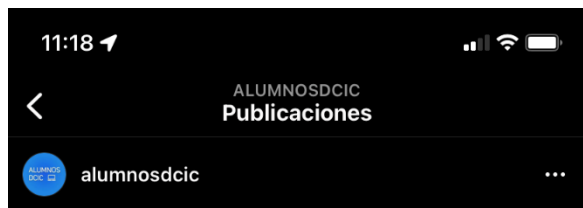
UNS Bahía Blanca
@UNSBahiaBlanca · 17 feb.

Asumieron el doctor Daniel Vega y la doctora Andrea Castellano al cargo de...

Tu DCIC en las REDES:

- DCIC UNS (Instagram - @dcic.uns)
- ALUMNOS DCIC (Instagram - @alumnosdcic)
- TUTORES (Instagram - @tutorías.dcic)





Acerca del Cuatrimestre

Clases:

MARTES de 8.00 a 12.00 hs.

Aula 6 (edificio ROSA)

VIERNES de 8.00 a 12.00 hs.

AULA 7 (edificio ROSA)

Acerca de la cursada

2 parciales (con un único recuperatorio)

Coloquio (los que quieran promocionar)



SE ANOTARON?????
En el SIU GUARANI



1er PARCIAL:

Viernes 23 de MAYO



2do PARCIAL:

Martes 24 de JUNIO

RECUPERATORIO / 1er coloquio:

Viernes 4 de JULIO

2do coloquio para aprobados en RECU:

Viernes 11 de JULIO

*Save
the
Date*



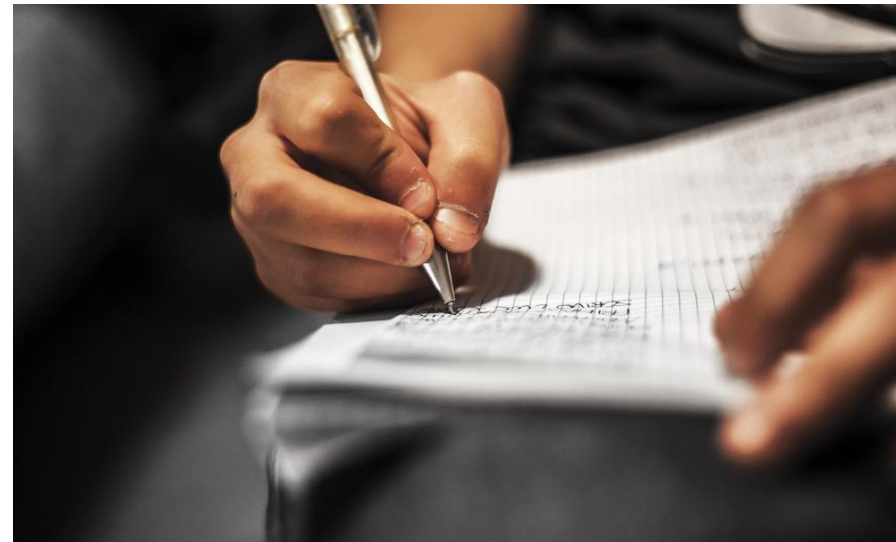
ALGUNOS CONSEJOS

- **USAR CUADERNO,**

escribir mucho en papel!

- Imprimir **diapositivas**, traerlas para la clase y tomar notas sobre ellas.
Van a servir de UNICO **MATERIAL DE ESTUDIO**.

- TODO EL MATERIAL ESTA CARGADO EN **MOODLE**



ALGUNOS CONSEJOS

Se los matricula
desde alumnos y estudios

2025 - (DCIC-5793-1) RESOLUCION DE PROBLEMAS Y ALGORITMOS - Primer Cuatrimestre



[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [2025 - \(DCIC-5793-1\) RESOLUCION DE PROBLEMAS Y ALGORITMOS - Primer Cuatrimestre](#)

Activar edición



Avisos

ZONA DE TEORÍA

¡BIENVENIDOS A RPA (comisión A-F)!



Somos Jessi (la profe), Anita (la jefa de trabajos prácticos), Andre, Vicky y Fran (los ayudantes).

¡CUENTEN CON NOSOTROS! Estamos para ayudarlos.

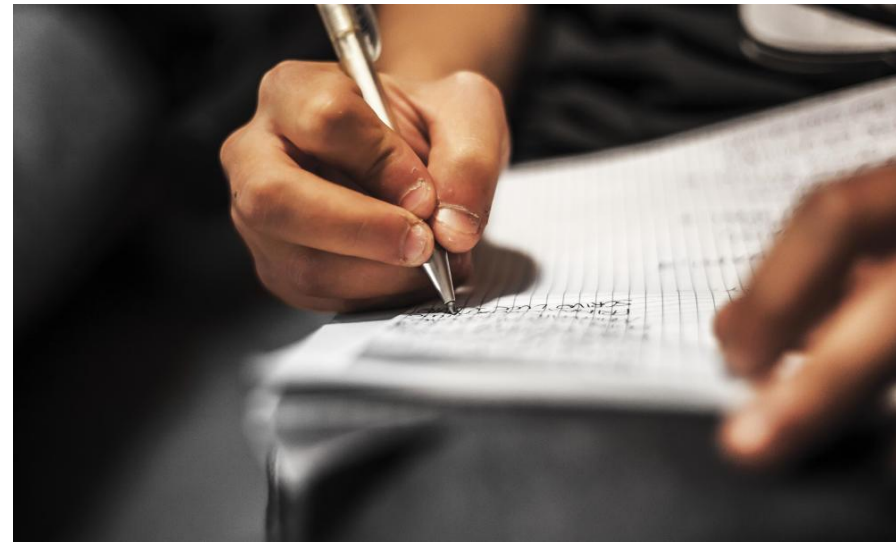


"tO PRoGRAM YOu wILL lEArN"



► **CLASES:** MARTES (aula 6) y VIERNES (aula 7), **8.00 a 12.00 hs. Complejo Palihue**

ALGUNOS CONSEJOS



- USAR CUADERNO,
escribir mucho en papel!
- Imprimir diapositivas, traerlas para la clase y tomar notas sobre ellas. Van a servir de UNICO MATERIAL DE ESTUDIO.
- TODO EL MATERIAL ESTA CARGADO EN MOODLE

¡¡Vengan a **VER** la corrección de **CADA EXAMEN QUE RINDEN!!**

¡No se queden con dudas!

Entiendan cómo se hacían las cosas q hicieron mal.

¡Pregunten si les parece q hay errores en la corrección! ¡PUEDE PASAR!



Materias de Programación

Licenciatura en Ciencias de la Computación Plan 2012

PRIMER AÑO	
Materia	C
5793 Resolución de Problemas y Algoritmos	
5912 Elementos de Álgebra y de Geometría	
5551 Análisis Matemático I	
7713 Introducción a la Programación Orientada a Objetos	R E
7791 Lenguajes Formales y Autómatas	R E
SEGUNDO AÑO	
7655 Estructuras de Datos	A I C
7949 Teoría de la Computabilidad	I P L
5552 Análisis Matemático II	
7951 Tecnología de Programación	E
5744 Organización de Computadoras	L E

Ingeniería en Computación Plan 2013

PRIMER AÑO	
Materia	
5912 Elementos de Álgebra y de Geometría	
5551 Análisis Matemático I	
5793 Resolución de Problemas y Algoritmos	
3051 Física I	
7791 Lenguajes Formales y Autómatas	
7713 Introducción a la Programación Orientada a Objetos	
SEGUNDO AÑO	
7949 Teoría de la Computabilidad	
5552 Análisis Matemático II	
7655 Estructuras de Datos	

Ingeniería en Sistemas de Software Plan 2012

PRIMER AÑO	
Materia	
5793 Resolución de Problemas y Algoritmos	
5912 Elementos de Álgebra y Geometría	
5551 Análisis Matemático I	
7713 Introducción a la Programación Orientada a Objetos	
7791 Lenguajes Formales y Autómatas	
7714 Introducción a la Ingeniería de Software	
SEGUNDO AÑO	
5552 Análisis Matemático II	
7655 Estructuras de Datos	
7949 Teoría de la Computabilidad	
7951 Tecnología de Programación	
5744 Organización de Computadoras	
7821 Modelos de Software	
7820 Modelos Estadísticos para Ciencias de la Computación	

Objetivos de las Materias de Programación

Reforzar y desarrollar **Competencias generales**

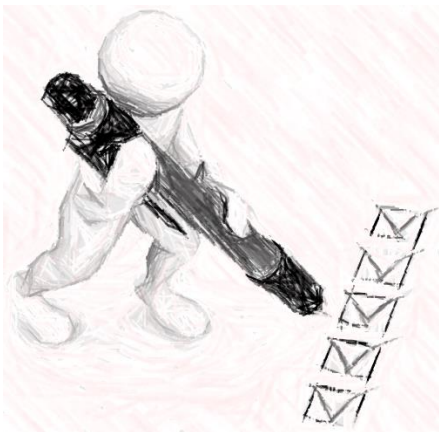
- Comunicarse en forma oral y escrita
- Aprender con autonomía
- **Administrar el tiempo - ¡OJO!**
- Trabajar en Equipo



Objetivos de las Materias de Programación

Reforzar y desarrollar **Competencias específicas**

- Dividir problemas en sub-problemas
- Diseñar algoritmos
- Utilizar un lenguaje de programación



Objetivos de las Materias de Programación

Aprender **Contenidos Conceptuales**

Algoritmo

Programa

Lenguaje de Programación

Estructuras de Control





Principal Objetivo de RPA

Diseñar **algoritmos** para resolver problemas de **pequeña escala** e implementarlos en programas escritos en el lenguaje de programación Pascal, cumpliendo con algunos criterios de calidad.

Contenidos de RPA

- Conceptos, principios y técnicas de programación estructurada, diseño top-down y refinamiento paso a paso.
- El lenguaje de programación: Pascal.

PASCAL

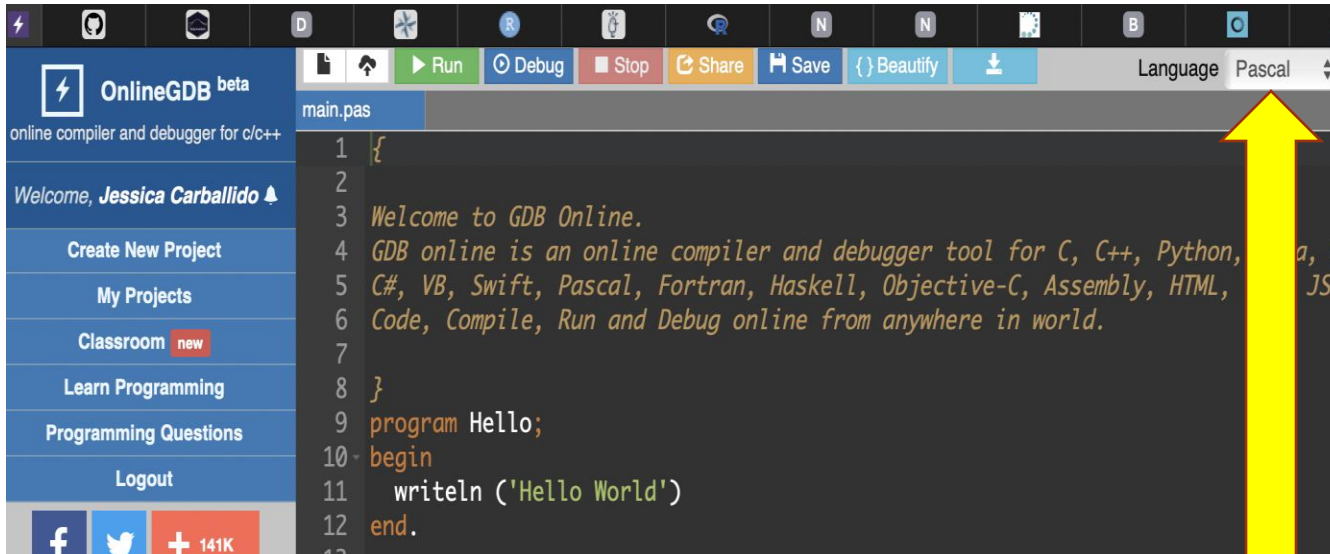
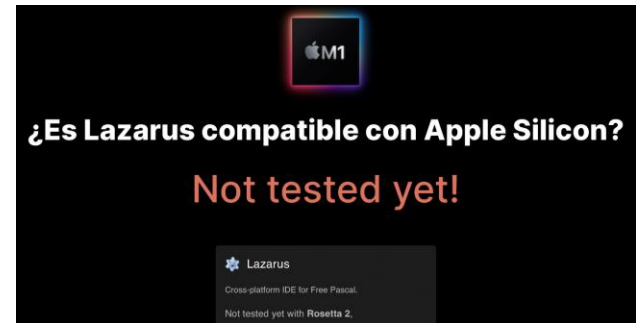
- ¹IDE: LAZARUS



¹IDE: Integrated
Development Environment

- **OPCIONAL:** GDB COMPILER

<https://www.onlinegdb.com>



Fin parte 1

PROBLEMAS

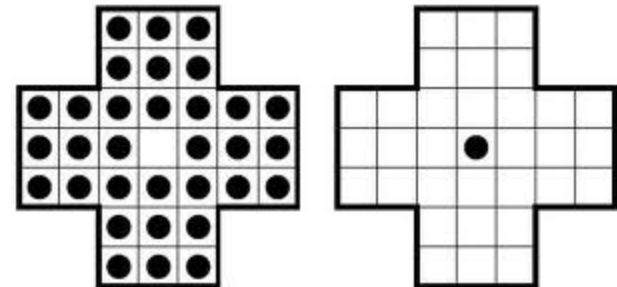
Discrepancia

entre un estado inicial y un estado final.

Índice Columnas		Columnas								
Índice Filas		0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0			3	4				2	
2	1			1						
3	2		5	7	X	8	3	4	9	6
4	3			6		3	7		5	
5	4		2		9				8	3
6	5					4	6	1		
7	6		8		7	5			3	
8	7	6			2		8			
9	8				5	6				

Sudoku solucionado

9	6	3	4	7	5	1	2	8
8	4	1	6	9	2	3	7	5
2	5	7	1	8	3	4	9	6
1	9	6	8	3	7	2	5	4
5	2	4	9	6	1	7	8	3
3	7	8	5	2	4	6	1	9
4	8	2	7	5	6	9	3	1
6	3	5	2	1	9	8	4	7
7	1	9	3	8	5	6	7	2



PROBLEMAS

Ejemplos:

- Encontrar el camino más corto desde casa hasta la universidad.
- Ganar un partido de damas.
- Aprobar una materia.
- Armar un rompecabezas.
- Encontrar el valor de una variable en una ecuación.
- Calcular el perímetro de un terreno.

PROBLEMAS

Con una única solución:

- * Sumar los números del 1 al 100

Con varias soluciones:

- * Nombrar a tres actores argentinos

Sin solución o con infinitas soluciones

- * División por cero
- * $2x - 1 = 3x + 3 - x - 4$

PROBLEMAS

Con una única solución:

* Sumar los números del 1 al 10

¿Es un problema GENERAL? ¿O tiene siempre el mismo resultado?

Puedo pensar en la forma de calcularlo pero una vez q la encuentre, el resultado de este problema es siempre el mismo

¿Se te ocurre una forma de modificar **ese enunciado** para que siguiendo la misma secuencia de pasos, pueda dar distintos resultados?

PROBLEMAS

En todo problema se pueden distinguir:

- ✓ Los datos.
- ✓ La incógnita.
- ✓ Reglas que los vinculan.

La resolución de un problema comienza con la correcta identificación de cada uno de estos elementos.



Algoritmos

Un algoritmo es una **secuencia de instrucciones** que, llevadas a cabo, permiten resolver una instancia de un problema.

- Tiene que haber un **problema bien especificado**
- Tiene que haber **orden** entre las instrucciones, existe una única instrucción inicial y dada una instrucción en particular, es posible determinar con precisión, cuál es la que le sigue.

Es una definición general, no está ligada a la programación.

De acuerdo a esta definición una receta es un algoritmo, una partitura musical o las instrucciones para armar un mueble también lo son.



ALGORITMOS DE LA VIDA COTIDIANA

Algoritmo para preparar salsa Bechamel:

1. Derretir 50grs. de manteca con una pizca de sal en una ollita chiquita.
2. Agregar (fuera del fuego) 2 cucharadas de harina y $\frac{1}{4}$ litro de leche.
3. Revolver bien y colocar nuevamente sobre el fuego.
4. Cocinar 3 o 4 minutos hasta que espese, agregarle la pimienta y la nuez moscada.
5. Servir caliente.



ALGORITMOS

- GENERALES
- FINITOS
- EFICIENTES
- EFICACES



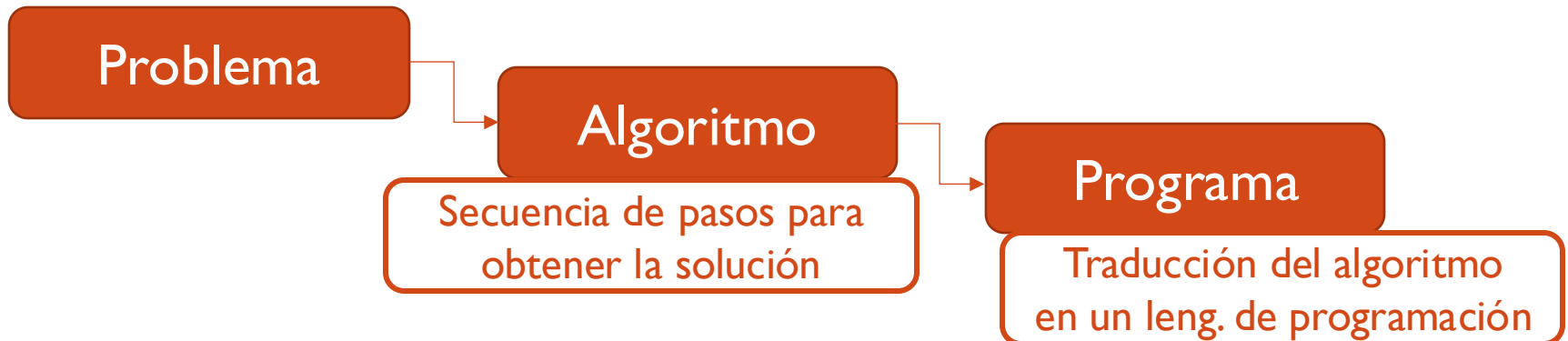
No nos va a alcanzar con que el programa FUNCIONE





Principal Objetivo de RPA

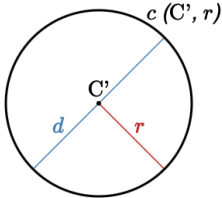
Diseñar **algoritmos** para resolver **problemas** de pequeña escala e implementarlos en **programas** escritos en el **lenguaje de programación** Pascal, cumpliendo con algunos criterios de calidad.



- <https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/>
- <https://es.calcuworld.com/calculadoras-matematicas/raiz-cuadrada/>
- <https://www.calculat.org/es/area-perimetro/circulo/>

CÁLCULAT.ORG

Círculo



r	radio
d	diámetro
C'	centro

Fórmulas

Calculadora

Unidad de medida

cm

Introduzcan un valor

radio

 $r =$ cm

diámetro

 $d =$ cm

área

 $A =$ cm²

perímetro

 $P =$ cm

1 USD to ARS - Convert US Dollars to Argentine Pesos

Xe Currency Converter

Convert
Send
Charts
Alerts

Amount

\$1.00

From

 USD - US Dollar

To

 ARS - Argentine Peso

1.00 US Dollar =
1,071.5845 Argentine Pesos

US Dollar to Argentine Peso conversion — Last updated Mar 27, 2025 at 18:46 UTC

Explore Xe Insights
View transfer quote

1 ARS = 0.000933198 USD

Calcular Raíz Cuadrada

Averigua la raíz cuadrada de cualquier número con esta sencilla calculadora de raíces cuadradas

Calculadora de Raíz Cuadrada

Hallar la raíz cuadrada de...

5

DATOS

Los **algoritmos** manipulan y transforman **datos** a través de las **acciones**.

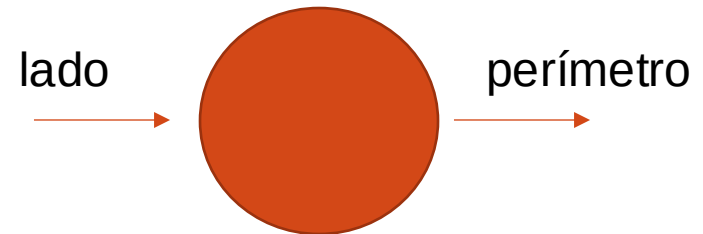
Los **datos de entrada** representan el **estado inicial** y son utilizados y/o **transformados** mediante las **acciones** para así obtener los datos de salida, y en estos **datos de salida** se encuentra representada la **solución** buscada.

Algoritmo Perímetro de un Cuadrado

Dato de entrada: lado

Dato de salida: perimetro

Acción: $\text{perimetro} \leftarrow \text{lado} * 4$



DATOS

Algoritmo Perímetro de un Cuadrado

Dato de entrada: lado

Dato de salida: perimetro

obtener dato de entrada (lado)

$\text{perimetro} \leftarrow \text{lado} * 4$

mostrar dato de salida (perímetro)

```
Program PerimCuad;  
    var lado, perimetro: integer;  
begin  
    writeln('ingrese valor de lado');  
    readln(lado);  
    perimetro:=lado * 4;  
    writeln('El perim es:', perimetro);  
end.
```

DATOS

Los datos pertenecen a distintos dominios (tipos) y se combinan mediante EXPRESIONES.

Las expresiones están compuestas de operandos y operadores.

Las expresiones pueden ser, en principio, de tipo ARITMETICAS o LOGICAS según el dominio de su resultado.



EXPRESIONES

Expresión: Es una secuencia de símbolos que define una operación.

Aritméticas: Los operandos que intervienen son numéricos, el resultado es numérico y los operadores son aritméticos.

Expresión: $5 + 10 * 2$

- 5, 10 y 2 son operandos (datos).
- + y * son operadores.
- Es una **expresión aritmética**.



Lógicas: Su resultado es VERDADERO o FALSO. Se construyen mediante los operadores relacionales y lógicos.

Expresión: $3 > 5$

- 3 y 5 son operandos (datos).
- > es un operador relacional.
- Es una **expresión lógica**.



EXPRESIONES ARITMÉTICAS



El **resultado** de la evaluación de la expresión es un valor numérico.

Operadores aritméticos más utilizados son: + , - , * , /.

Operadores aritméticos en pseudocódigo:

+	Suma
-	Resta
*	Multiplicación
**	Potencia (también se utiliza el carácter <i>flecha arriba</i> ↑ o el carácter <i>acento circunflejo</i> ^)
/	División real
div	División entera (también se utiliza el carácter <i>barra invertida</i> \)
mod	Módulo (resto de la división entera)
+	Signo más
-	Signo menos

EXPRESIONES ARITMÉTICAS



Precedencia de operadores

En una expresión puede aparecer más de un operador.

$11 + 3 \text{ div } 3$ (dos operadores)
 $-3 * 6 \bmod 4$ (tres operadores)
 $-3.1 + 5 * 0.5$ (tres operadores)
 $3 ** 3 - 1$ (dos operadores)
 $+3 * -8$ (tres operadores)

Para poder evaluar correctamente las expresiones aritméticas del ejemplo, es necesario seguir un criterio de **precedencia de operadores**.

EXPRESIONES ARITMÉTICAS



Precedencia de operadores

La precedencia en el pseudocódigo suele ser como la definida para las expresiones matemáticas.

<i>Prioridad de los operadores aritméticos (de mayor a menor) en pseudocódigo:</i>	
+ -	Signos más y menos
**	Potencia
* / div mod	Multiplicación, división real, división entera y módulo
+ -	Suma y resta

© carlospes.com

EXPRESIONES ARITMÉTICAS



Precedencia de operadores

Sin embargo, al llegar el momento de programar, cada lenguaje puede definir su propia tabla de precedencia de operadores.

¡Tenerlo muy en cuenta al momento de aprender un nuevo lenguaje de programación!

EXPRESIONES LÓGICAS

El **resultado** de la evaluación de la expresión es un **valor lógico** (verdadero o falso).

Se pueden combinar:

- Operadores relacionales
- Operadores lógicos



Y también pueden aparecer operadores aritméticos!

$$((2+3) > 5) \text{ Y } (9 = (3*3))$$

EXPRESIONES LÓGICAS



Un **operador relacional** se utiliza para **comparar** los valores de **dos expresiones del mismo tipo**.

Operadores relacionales en pseudocódigo:

<	Menor que
<=	Menor o igual que
>	Mayor que
>=	Mayor o igual que

=	Igual que
<>	Distinto que

EXPRESIONES LÓGICAS

Por otra parte, un **operador lógico** actúa exclusivamente sobre valores de **expresiones lógicas**.

<expresión_1>	<expresión_2>	<expresión_1> y <expresión_2>
verdadero	verdadero	verdadero
verdadero	falso	falso
falso	verdadero	falso
falso	falso	falso

<expresión_1>	<expresión_2>	<expresión_1> o <expresión_2>
verdadero	verdadero	verdadero
verdadero	falso	verdadero
falso	verdadero	verdadero
falso	falso	falso

<expresión>	no <expresión>
verdadero	falso
falso	verdadero



Operadores lógicos en pseudocódigo:

y	Conjunción
o	Disyunción
no	Negación

Fin parte 2

ALGORITMOS

Acciones sobre los DATOS:

- Asignación (luego veremos otras)

Se organizan con las estructuras de control:

- Secuencia
- Condicional
- Iteración

Programación estructurada

Se ejecutan de manera secuencial.

ASIGNACIÓN

Una asignación nos permite **asociar un VALOR a un determinado NOMBRE de DATO.**

Por ejemplo:

Edad $\leftarrow$ 15

Mediante esta acción de asignación estamos dándole al dato Edad el valor 15.

DATO $\leftarrow$ VALOR

ASIGNACIÓN

- A la **izquierda** de la asignación siempre aparece el **nombre** que identifica al dato.
- Del lado **derecho** de la asignación se utiliza un valor **literal** o una **expresión** en la que pueden intervenir otros datos o valores literales.
- Los dominios a los cuales pertenecen ambos lados de la asignación deben ser **compatibles**.

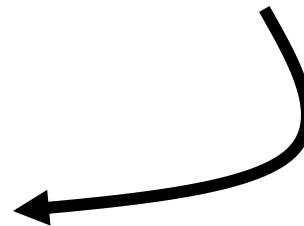
Ejemplo:

DATO ← expresión

PrecioContado ← 120

Descuento ← 30

Precio ← PrecioContado - Descuento



SECUENCIA

Las acciones se llevan a cabo de manera SECUENCIAL.

Gas $\leftarrow$ 16.000

Luz $\leftarrow$ 12.000

Alquiler $\leftarrow$ 60.000

Gastos $\leftarrow$ Gas + Luz + Alquiler

En este ejemplo se ven **CUATRO ASIGNACIONES**,
y las mismas se llevan a cabo en el orden en el que aparecen.
Se utilizan **CUATRO DATOS** (Gas, Luz, Alquiler, Gastos).

¿Tendría sentido escribir un algoritmo para realizar esto?

APP MIS GASTOS

LUZ

GAS

ALQUILER

TOTAL

Algoritmo MisGastos

DE:

DS:

...

CONDICIONAL

A veces hay que escoger entre una o mas alternativas de acción posibles.

La estructura de control **CONDICIONAL** define **distintos cursos de acción** de acuerdo a una condición, que se expresa mediante una expresión lógica.

Si paga de contado

*entonces tendrá un descuento,
sino no tendrá descuento.*

CONDICIONAL

Forma de expresarlo en pseudocódigo:

Si	CONDICION		Expresión lógica
Entonces			
	ACCION1		
Sino			
	ACCION2		



CONDICIONAL

Algoritmo CalcularDescuento

DE: precio

DS: Descontar

Expresión lógica

Si $\text{precio} < 100$ Operador relacional

Entonces

Descontar $\leftarrow 0$

Sino

Descontar $\leftarrow 5$



ITERACIÓN

Hasta ahora podríamos resolver problemas donde las acciones se ejecutan sólo una vez.

¿Qué pasa si necesito repetir las acciones?

La estructura de control ITERATIVA
permite indicar que queremos repetir las acciones.

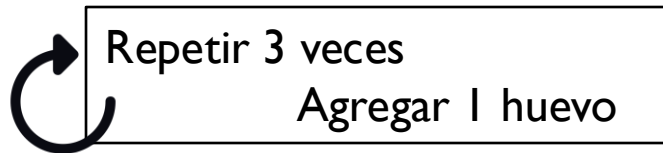


ITERACIÓN

Hay dos tipos de estructuras de control iterativas:

- Primera: la **cantidad de veces** que el grupo de acciones se va a ejecutar es **conocida**.

Repetir N veces ACCIONES

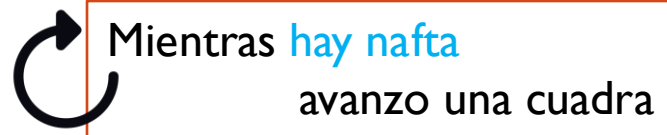


ITERACIÓN

Hay dos tipos de estructuras de control iterativas:

- Segunda: el número de repeticiones es desconocido, y las acciones se repetirán de acuerdo a cierta **condición**.

Dos alternativas:



 **Mientras** CONDICION **hacer** ACCIONES

 **Repetir** ACCIONES **hasta** CONDICION

Y si el tanque estaba
inicialmente vacío?

Repetir
avanzo una cuadra
Hasta que **el tanque está vacío**



Estructuras de control

Secuencia

Accion1
Accion2
...
AccionN

Condicional

Si CONDICION
Entonces
 Acciones en secuencia1
Sino
 Acciones en secuencia2

Iteración

Mientras CONDICION
 Acciones en secuencia

Repetir N veces
 Acciones en secuencia

Repetir
 Acciones en secuencia
Hasta CONDICION



Hasta la próxima clase!



TABLA ASCII ESTANDAR

<http://www.opcionweb.com>

Oct	Hex	Dec	Carácter	Oct	Hex	Dec	Carácter	Oct	Hex	Dec	Carácter	Oct	Hex	Dec	Carácter
0	00	0	NUL NULI	40	20	32		100	40	64	@	140	60	96	`
1	01	1	SOH Start Of Heading	41	21	33	!	101	41	65	A	141	61	97	a
2	02	2	STX Start of TeXt	42	22	34	"	102	42	66	B	142	62	98	b
3	03	3	ETX End of TeXt	43	23	35	#	103	43	67	C	143	63	99	c
4	04	4	EOT End of Transmission	44	24	36	\$	104	44	68	D	144	64	100	d
5	05	5	ENQ ENquiry	45	25	37	%	105	45	69	E	145	65	101	e
6	06	6	ACK ACKnowledge	46	26	38	&	106	46	70	F	146	66	102	f
7	07	7	BEL BELI	47	27	39	*	107	47	71	G	147	67	103	g
10	08	8	BS BackSpace	50	28	40	(	110	48	72	H	150	68	104	h
11	09	9	TAB horizontal TAB	51	29	41	)	111	49	73	I	151	69	105	i
12	0A	10	LF new Line Feed	52	2A	42	*	112	4A	74	J	152	6A	106	j
13	0B	11	VT Vertical Tab	53	2B	43	+	113	4B	75	K	153	6B	107	k
14	0C	12	FF new page From Feed	54	2C	44	,	114	4C	76	L	154	6C	108	l
15	0D	13	CR Carriage Return	55	2D	45	-	115	4D	77	M	155	6D	109	m
16	0E	14	SO Shift Out	56	2E	46	.	116	4E	78	N	156	6E	110	n
17	0F	15	SI Shift In	57	2F	47	/	117	4F	79	O	157	6F	111	o
20	10	16	DLE Data Link Escape	60	30	48	0	120	50	80	P	160	70	112	p
21	11	17	DC1 Device Control 1	61	31	49	1	121	51	81	Q	161	71	113	q
22	12	18	DC2 Device Control 2	62	32	50	2	122	52	82	R	162	72	114	r
23	13	19	DC3 Device Control 3	63	33	51	3	123	53	83	S	163	73	115	s
24	14	20	DC4 Device Control 4	64	34	52	4	124	54	84	T	164	74	116	t
25	15	21	NAK negative acknowledge	65	35	53	5	125	55	85	U	165	75	117	u
26	16	22	SYN SYNchronous idle	66	36	54	6	126	56	86	V	166	76	118	v
27	17	23	ETB End of Transmission. Block	67	37	55	7	127	57	87	W	167	77	119	w
30	18	24	CAN CANcel	70	38	56	8	130	58	88	X	170	78	120	x
31	19	25	EM End of Medium	71	39	57	9	131	59	89	Y	171	79	121	y
32	1A	26	SUB SUBstitute	72	3A	58	:	132	5A	90	Z	172	7A	122	z
33	1B	27	ESC ESCape	73	3B	59	;	133	5B	91	[	173	7B	123	{
34	1C	28	FS File Separator	74	3C	60	<	134	5C	92	\	174	7C	124	
35	1D	29	GS Group Separator	75	3D	61	=	135	5D	93	]				}
36	1E	30	RS Record Separator	76	3E	62	>	136	5E	94	^				~
37	1F	31	US Unit Separator	77	3F	63	?	137	5F	95	_				DELETE

Volver

Volver

Problemas y Soluciones

En RPA hallar la solución va a consistir en:

- Encontrar una secuencia de pasos que permitan pasar de un estado inicial a un estado final (solución al problema) de acuerdo a algunas restricciones.



ALGORITMO

- Traducir esa secuencia de pasos a un lenguaje que la computadora pueda interpretar y ejecutar.



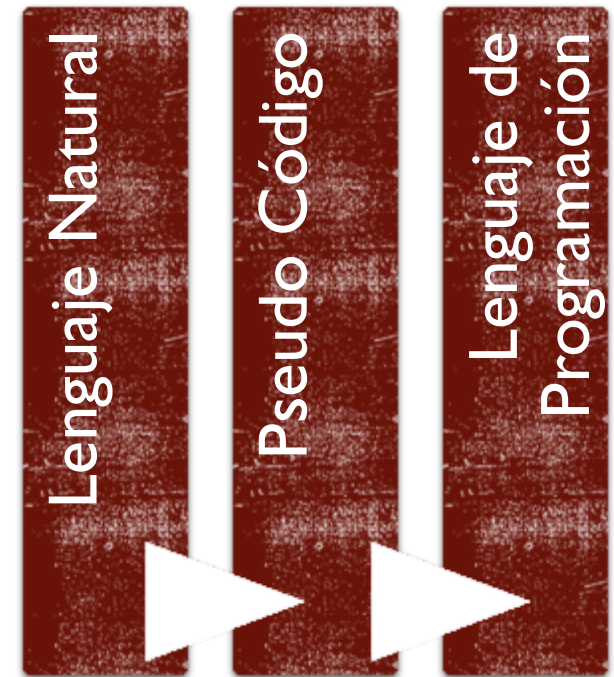
PROGRAMA

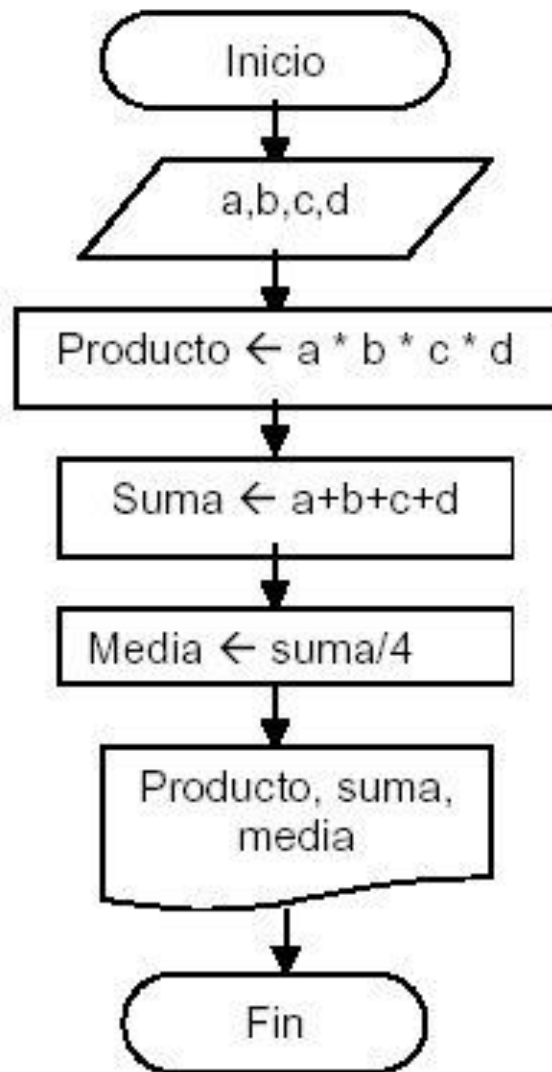


ALGORITMOS

Aquellos que serán traducidos a un lenguaje de programación se escriben en **PSEUDOCODIGO**.

- Es un lenguaje bastante coloquial en español ó inglés.
- Consta de un conjunto de frases y mínimas restricciones.
- Provee un balance entre la precisión formal de un lenguaje de programación y la informalidad y legibilidad del lenguaje natural.





Algoritmo variasOp

DE: a, b, c, d (enteros)

DS: producto, suma, media

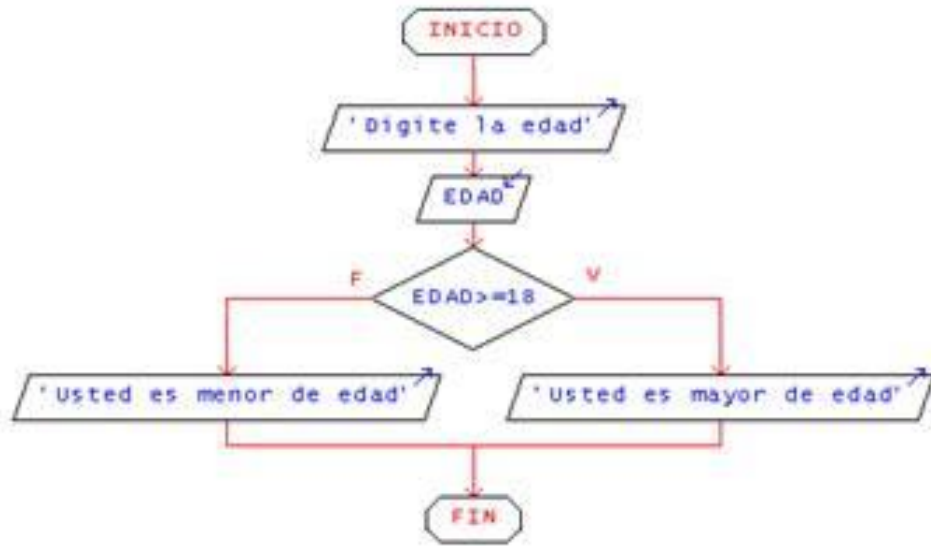
obtener (a, b, c, d)

$\text{producto} \leftarrow a * b * c * d$

$\text{suma} \leftarrow a + b + c + d$

$\text{media} \leftarrow \text{suma} / 4$

mostrar (producto, suma, media)



Alogritmo MayorOMenor

DE: edad (entero)

DS: -

obtener (edad)

Si (edad >= 18)

entonces mostrar "Usted es mayor de edad"

sino mostrar "Usted es menor de edad"



Autor:
Dr. Diego C. Martínez
Director Decano del DCIC